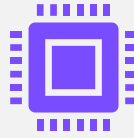

Introdução ao Controle Digital

Prof. Tiago Davi Curi Busarello

Universidade Federal de Santa Catarina



Introdução



Controle para aplicações de eletrônica de potência: área muito ampla

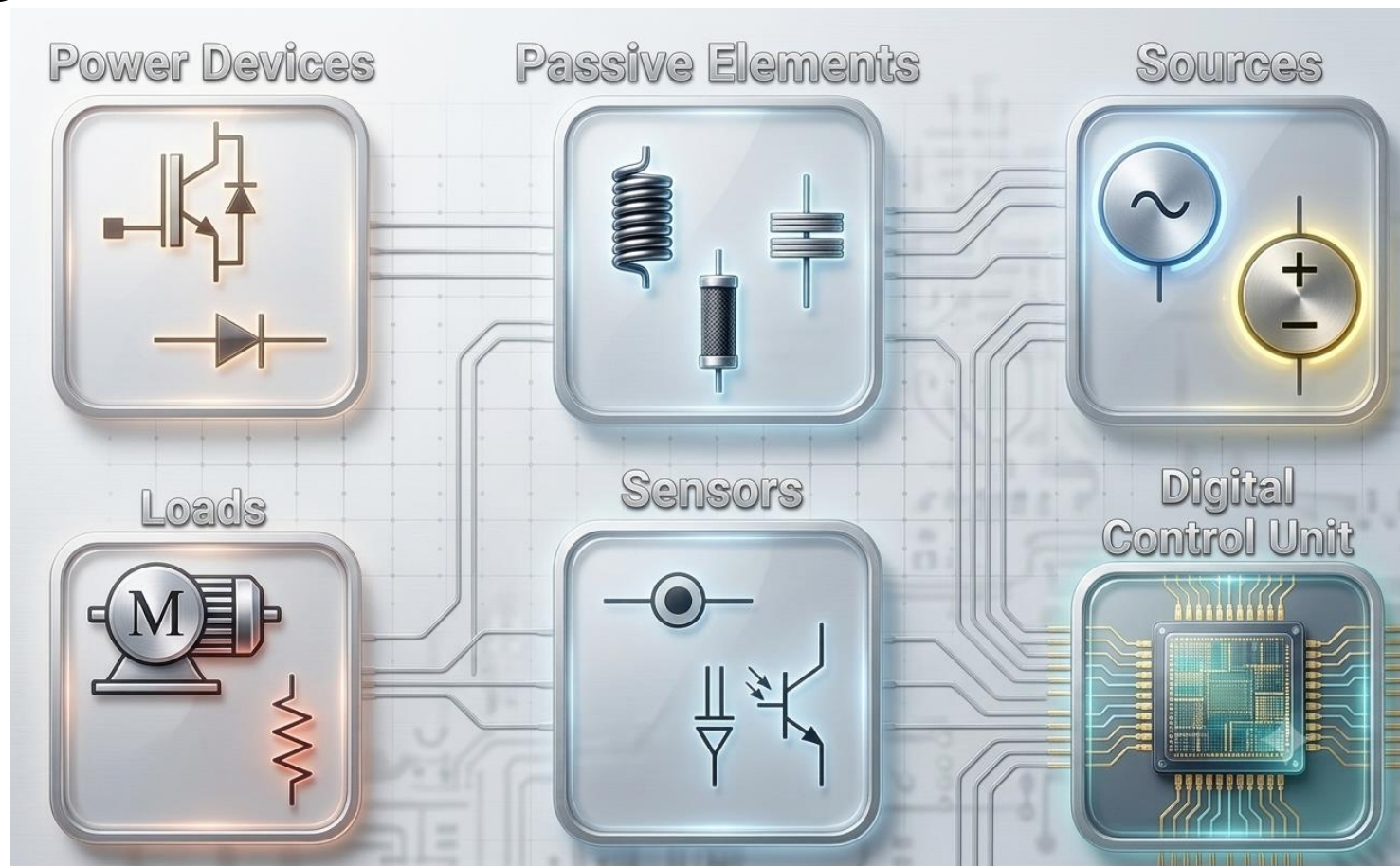


Existem centenas de topologias de conversores, tipos de filtro, tipos de fonte de entrada (DC ou AC), configurações isoladas ou conectadas, etc

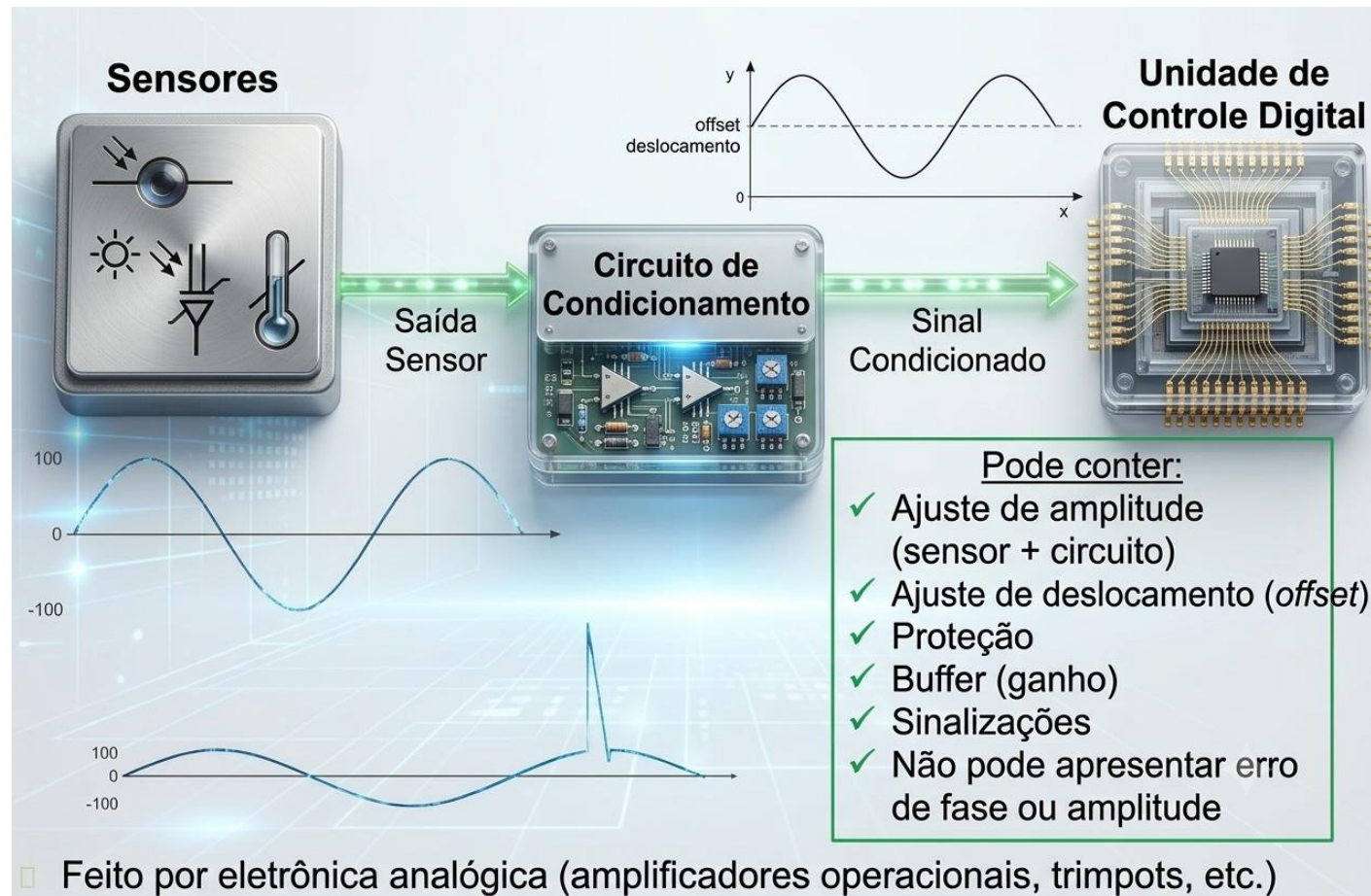


Nesta disciplina, vamos limitar nossa discussão

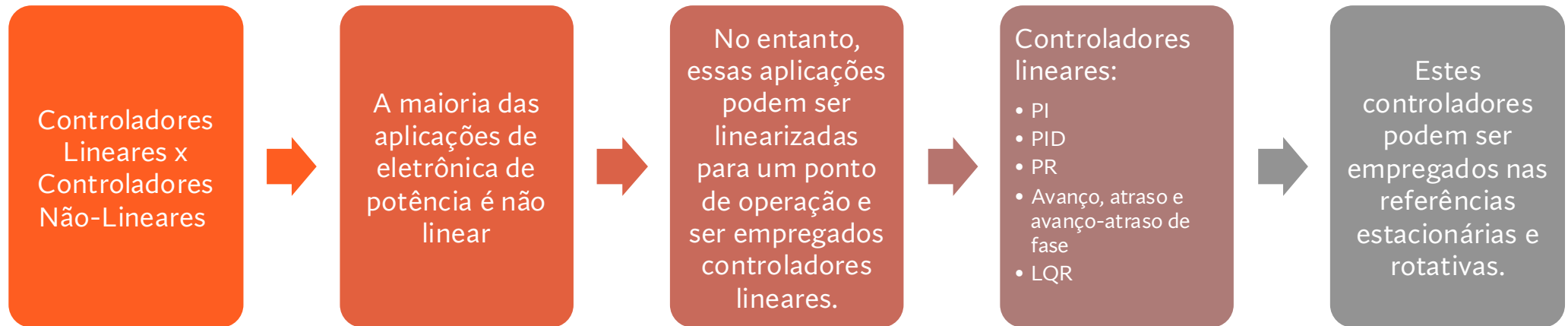
Aplicações de Eletrônica de Potência



Circuito de Condicionamento



Controladores Digitais



Controladores Digitais

• A escolha entre um controlador linear e um controlador não linear é baseada em aspectos como:

- O sistema varia ao longo do tempo?
- Complexidade do sistema.
- É necessário conhecer o modelo e os parâmetros do sistema?
- Existem restrições?
- Modulação.
- Resposta dinâmica.

Como projetar?



Para controladores lineares, os métodos mais comuns são:

- Ziegler–Nichols
- Resposta em Frequência
- Lugar das Raízes
- Método do Fator K
- Alocação de polos



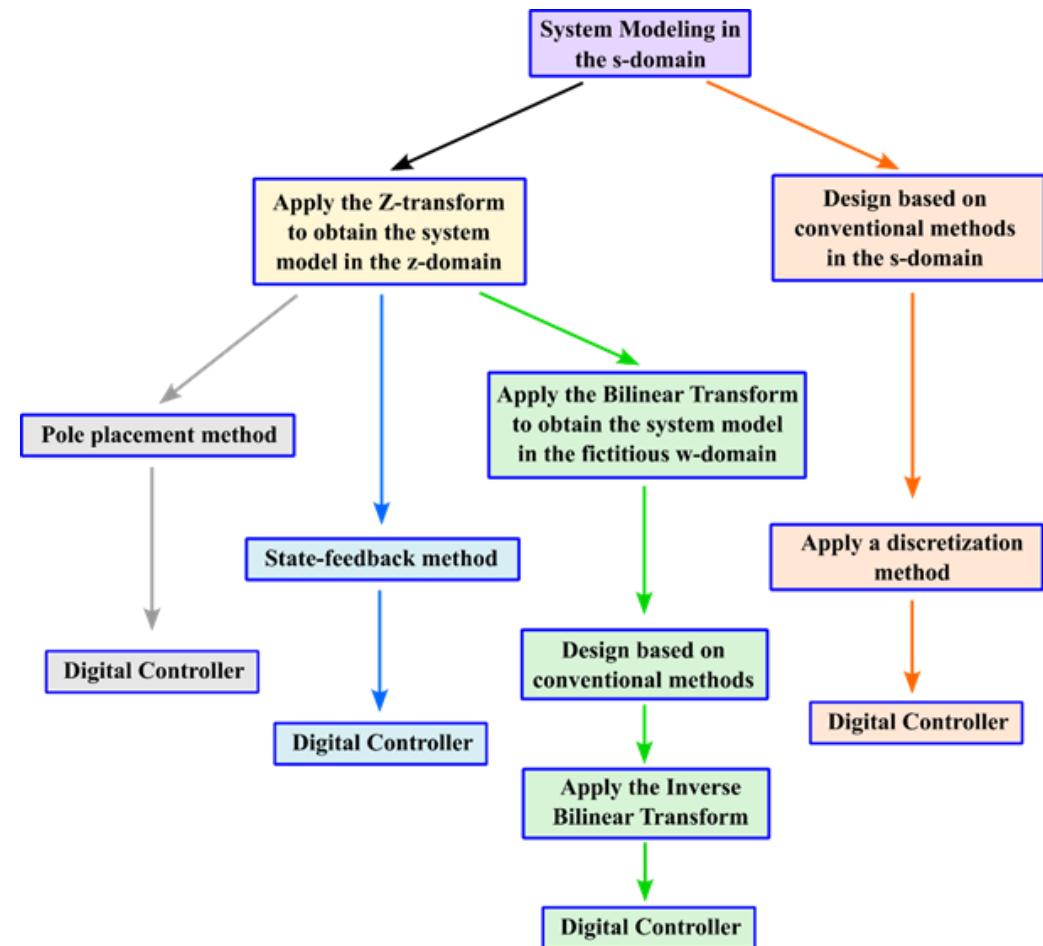
Para controladores não lineares

Também depende do tipo de controlador utilizado.
Existem metodologias específicas, como:

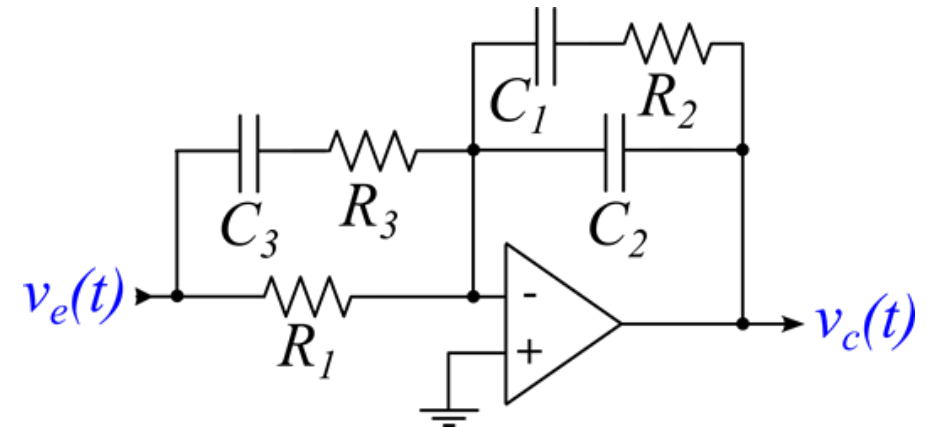
- Treinamento do controlador;
- Minimização do erro quadrático médio
- Métodos de otimização;

Entre outras técnicas específicas para cada aplicação.

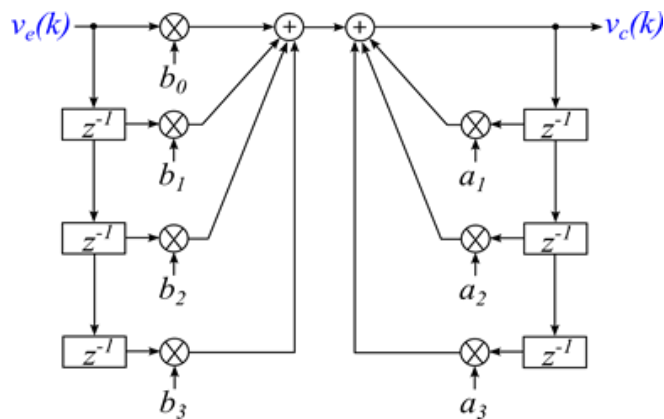
Como projetar?



Analógico x Digital

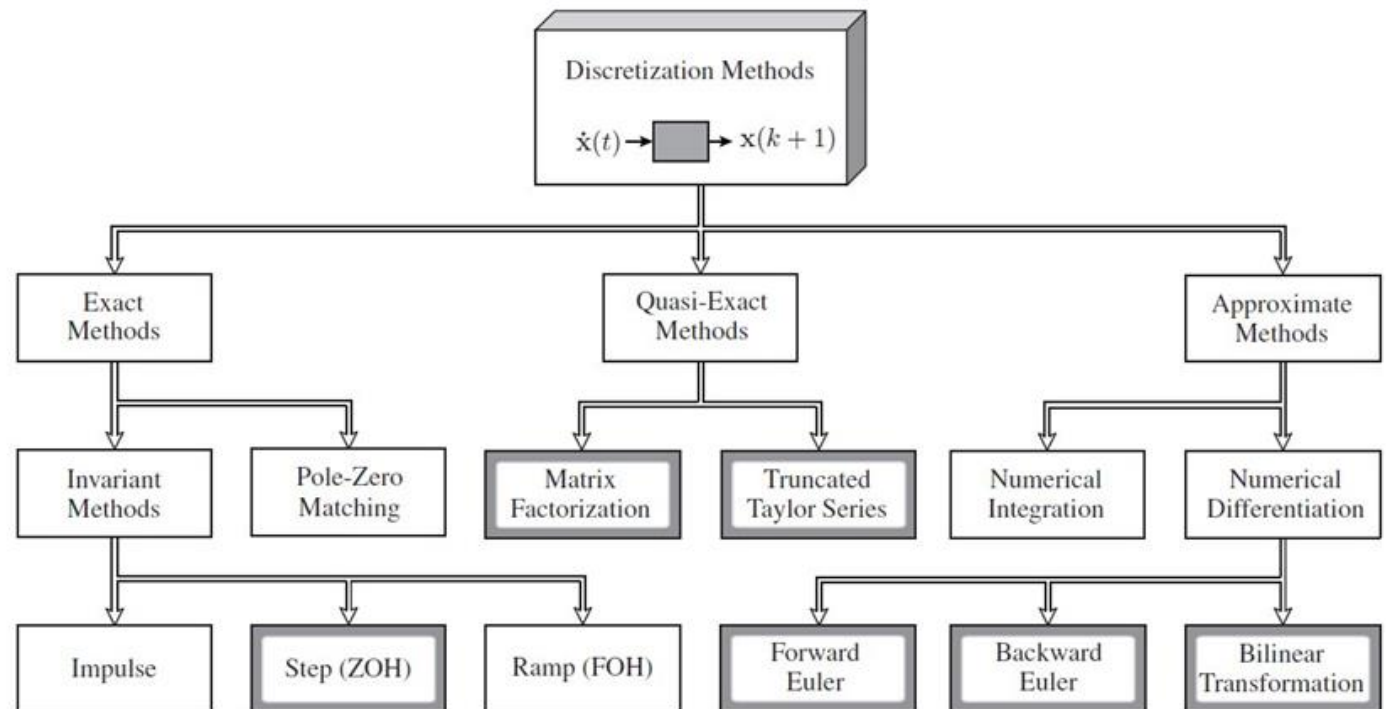


$$C_v(s) = \frac{V_c(s)}{V_e(s)} = \frac{s^2 R_2 C_1 C_3 (R_1 + R_3) + s(R_2 C_1 + R_1 C_3 + R_3 C_3) + 1}{s^3 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3 + s^2 (R_1 R_3 C_3 (C_1 + C_2) + R_1 R_2 C_1 C_2) + s R_1 (C_1 + C_2) + 1}$$



$$C_v(z) = \frac{V_c(z)}{V_e(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3}}$$

Discretização



Como saber se o controlador foi projetado corretamente?

- Este conceito é válido para qualquer tipo de controlador, seja ele linear ou não linear.
- Uma boa abordagem é comparar o sinal de referência com a variável controlada.
- Geralmente, é necessário exportar o sinal de referência do microcontrolador para possibilitar essa análise.
- É recomendável avaliar o desempenho do controlador em diferentes condições, tais como:
 - Regime permanente
 - Inicialização do sistema
 - Degrau na referência
 - Presença de perturbações
 - Degrau de carga
 - Outras condições operacionais relevantes.
- Além disso, também é importante analisar o sinal de erro, ou seja, a diferença entre a referência e a variável controlada.

